实验 3　由废铁屑制备莫尔盐

【实验目的】

(1) 了解复盐的特性，掌握复盐的制备方法。
(2) 练习水浴加热操作，巩固称量、减压过滤操作。
(3) 掌握目视比色法检验产品杂质含量的方法。

【预习内容】

(1) 预习 pH 试纸的使用。
(2) 预习目视比色法的原理和操作方法。
(3) 饱和 Na_2CO_3 溶液除油污的原理是什么？除去油污后为何要用水洗去碱液？
(4) 为了加快硫酸亚铁的生成速率，能否用浓硫酸与铁屑反应？
(5) 制备硫酸亚铁时，为什么要趁热减压过滤？
(6) 普通过滤、减压抽滤、倾析法所适用的分离对象有何区别？

【实验原理】

莫尔盐的化学组成为硫酸亚铁铵，分子式为 $(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$，它是由 $(NH_4)_2SO_4$ 与 $FeSO_4$ 按 1∶1 结合而成的复盐。其溶解度比组成它的每一个组分小(表 5.3)，因此可优先从混合溶液中析出。

表 5.3　硫酸亚铁、硫酸铵、硫酸亚铁铵的溶解度　(g/100 g 水)

T/℃	0	10	20	30	40	50
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	15.6	20.5	26.5	32.9	40.2	48.6
$(NH_4)_2SO_4$	70.6	73.0	75.4	78.0	81.0	84.5
$(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$	12.5	17.2	21.6	28.1	33.0	40.0

莫尔盐为浅绿色单斜晶体，易溶于水，难溶于乙醇。在空气中比一般的亚铁盐稳定，不易被氧化，在定量分析中常用于配制 Fe^{2+} 的标准溶液。

本实验先通过铁屑与稀硫酸反应制得硫酸亚铁，反应方程式为

$$Fe + H_2SO_4(稀) = FeSO_4 + H_2\uparrow$$

硫酸亚铁有三种水合物，$FeSO_4 \cdot 7H_2O$、$FeSO_4 \cdot 4H_2O$ 和 $FeSO_4 \cdot H_2O$，其溶解度如表5.4所示。

表5.4　硫酸亚铁水合物在不同温度下的溶解度　　(g/100 g水)

T/℃	0	10	20	30	40	50	57	60	65	70	80	90
溶解度	13.6	17.2	20.8	24.7	28.6	32.6	35.3	35.5	35.7	35.9	34.4	27.2
水合物成分	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$						$FeSO_4 \cdot 4H_2O$			$FeSO_4 \cdot H_2O$		

硫酸亚铁的三种水合物在溶液中可以相互转变，转变温度为

$$FeSO_4 \cdot 7H_2O \xrightarrow{57\ ℃} FeSO_4 \cdot 4H_2O \xrightarrow{65\ ℃} FeSO_4 \cdot H_2O$$

虽然三种化合物的相互转变是可逆的，在冷却过程中 $FeSO_4 \cdot H_2O$ 可逐步转变为 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$，但速度较慢。因此，为了防止溶解度较小的 $FeSO_4 \cdot H_2O$ 析出，在金属与酸的作用过程中温度不宜过高。然后，往得到的硫酸亚铁溶液中加入硫酸铵，冷却结晶，即可得到硫酸亚铁铵晶体，反应方程式为

$$FeSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 6H_2O = (NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$$

最终得到的硫酸亚铁铵产品的主要杂质是 Fe(Ⅲ)，利用 Fe^{3+} 与硫氰化钾(KSCN)形成血红色配位离子$[Fe(SCN)_n]^{3-n}$的深浅来目视比色，评定其纯度级别。

【实验物品】

1. 仪器和材料

烧杯(50 mL、100 mL)，锥形瓶(150 mL)，量筒(50 mL)，水浴锅，表面皿，布氏漏斗，抽滤瓶，循环水泵，比色管(25 mL)，容量瓶(1 L)，pH试纸。

2. 试剂

铁屑，饱和 Na_2CO_3 溶液，$(NH_4)_2SO_4$(s)，H_2SO_4(3 mol·L^{-1})，浓 H_2SO_4，25% KSCN，Fe^{3+} 标准溶液(0.100 0 g·L^{-1})。

【实验步骤】

1. 铁屑的净化

称取4 g铁屑于50 mL烧杯中，加入适量饱和 Na_2CO_3 溶液，小火加热3～4 min。倾析法除去碱液，并用蒸馏水将铁屑洗净。

2. 硫酸亚铁的制备

将洗净的铁屑转移至150 mL锥形瓶中，加入25 mL 3 mol·L^{-1}的 H_2SO_4，记下液面位置。将锥形瓶置于65 ℃水浴中，加热搅拌直至溶液中仅产生少量气泡为止(约40 min)。反应过程中应适量补充水，同时应控制溶液pH小于3。趁热减压过滤，用5 mL热蒸馏水洗涤残渣。将残渣用滤纸吸干后称量，计算已反应的铁屑用量和生成的硫酸亚铁质量。

注意事项：

(a) 铁屑中含有 As、P、S 等杂质，与稀 H_2SO_4 反应后会产生有毒气体 AsH_3、PH_3、H_2S，因此实验须在通风橱内进行实验操作。

(b) 反应时应不断搅拌，防止局部过热而产生白色沉淀，避免硫酸亚铁晶体过早析出。

3. 硫酸亚铁铵的制备

根据步骤 2 中生成的硫酸亚铁质量，计算所需的 $(NH_4)_2SO_4$ 用量，并将其加入盛有硫酸亚铁溶液的 100 mL 烧杯中，补充蒸馏水使溶液总体积为 50～60 mL。水浴加热、搅拌，使 $(NH_4)_2SO_4$ 固体完全溶解(注意温度勿高于 60 ℃)。静置溶液，自然冷却，析晶。减压抽滤，用少量无水乙醇洗涤晶体，观察晶体颜色、晶形，称重，计算产率。

4. 产品纯度检验

(1) 标准色阶的配制：取 0.50 mL 0.100 0 g·L^{-1}的 Fe^{3+} 标准溶液于 25 mL 比色管中，加入 2 mL 3 mol·L^{-1}的 HCl 和 1 mL 25%的 KSCN 溶液，用不含氧的蒸馏水稀释至刻度，配制成相当于一级试剂的标准溶液(含 Fe^{3+} 0.05 mg·g^{-1}，即质量分数为 0.005%)。

同样，分别取 1.00 mL 和 2.00 mL 的 Fe^{3+} 标准液配制成相当于二级和三级试剂的标准液(分别含 Fe^{3+} 0.10 mg·g^{-1}、0.20 mg·g^{-1}，即质量分数分别为 0.010%、0.020%)。

(2) 产品级别的确定：称取 1.0 g 自制的硫酸亚铁于 25 mL 比色管中，加入 15 mL 不含氧的蒸馏水使之溶解，加入 2 mL 3 mol·L^{-1}的 H_2SO_4 溶液和 1 mL 25%的 KSCN 溶液，用不含氧的蒸馏水稀释至刻度，摇匀，与标准色阶比色，确定产品级别。

【思考题】

(1) 为什么硫酸亚铁和硫酸亚铁铵溶液都要保持较强的酸性？

(2) 铁屑中含有的铁锈是否会对莫尔盐的制备产生影响？应如何控制反应条件？

(3) 制备硫酸亚铁时，为何要控制水浴温度在 65 ℃左右？温度过高或过低有何影响？

(4) 配制硫酸亚铁铵溶液时为何要用不含氧的蒸馏水？如何制备？

(5) 除了用目视比色法检验产品杂质含量，从而间接估算产品纯度外，还可用什么方法检验产品中亚铁离子的含量？

实验 4　硫代硫酸钠的制备及产品检验

第 1 部分　硫代硫酸钠的制备

【实验目的】

(1) 熟悉硫代硫酸钠的制备原理、方法。